INVESTIGACIÓN

Mitigación Inteligente de Islas de Calor Urbanas

Análisis geoespacial e inteligencia artificial para la generación de mapas prescriptivos.

INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO

¿Qué es la Isla de Calor Urbana?

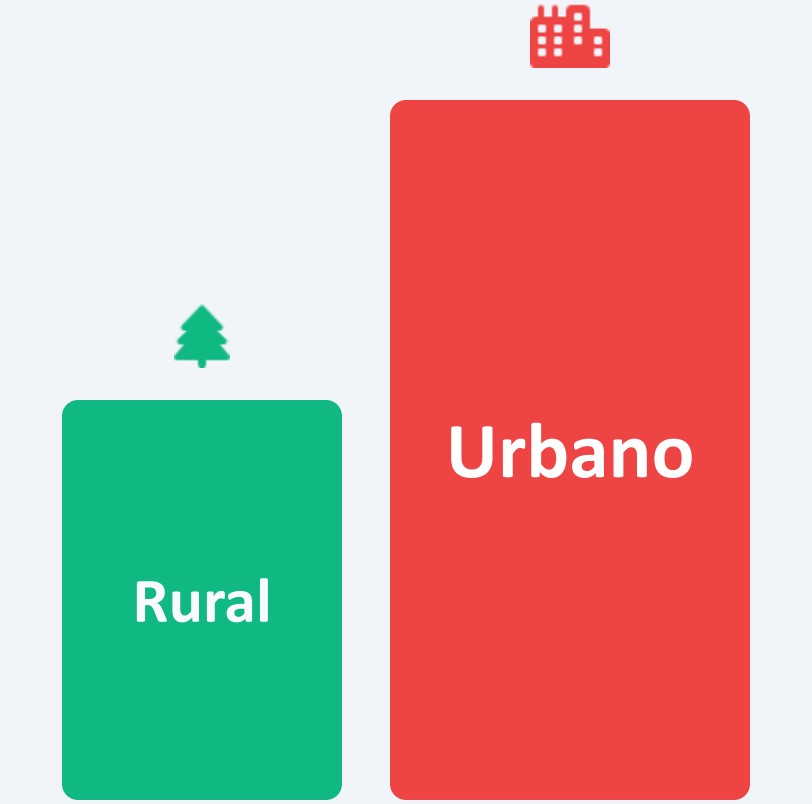
Zonas urbanizadas que registran temperaturas atmosféricas y de superficie sistemáticamente más altas que su entorno rural.

Materiales Absorbentes

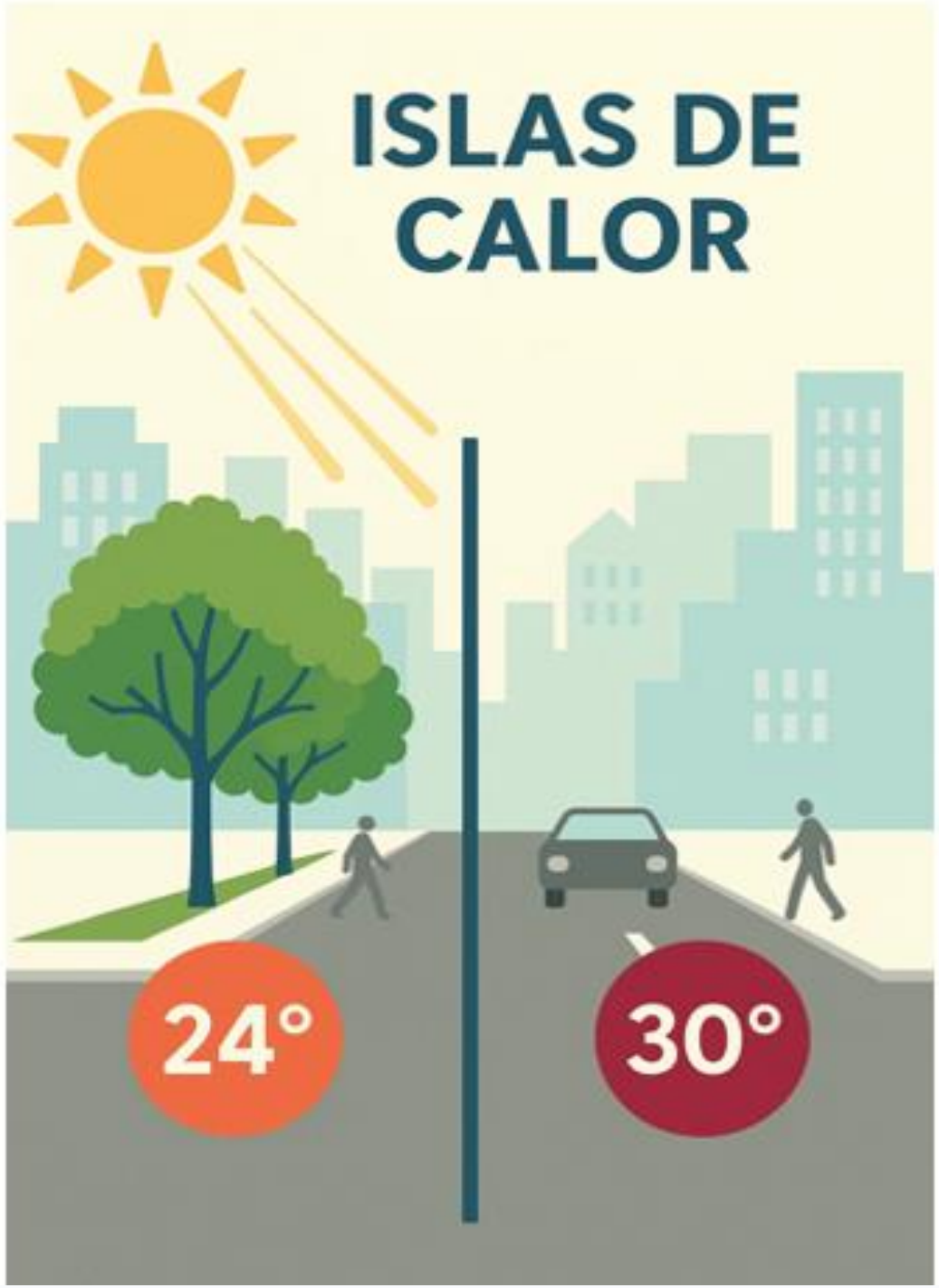
El asfalto y concreto retienen alta radiación solar (bajo albedo).

Pérdida de Suelo Permeable

El déficit vegetal reduce drásticamente el enfriamiento por evapotranspiración.



Diferencial de Temperatura



EL PROBLEMA

Impacto Crítico del Calor Urbano

Riesgo de Salud Pública

Mortalidad aumenta 4.1% por cada grado sobre 29°C.

Sobrecarga Energética

Incremento crítico de demanda eléctrica en verano.

Estrategias Insuficientes

El simple aumento generalizado de vegetación falla.

CONTEXTO LOCAL: CULIACÁN

Déficit de Infraestructura Verde

5.3 **m² / hab**

Dotación actual de áreas verdes en la ciudad.

Recomendación OMS: 9 a 15 m² por habitante.

El Paradigma Espacial

Ubicación Estratégica > Cantidad Superficial

⚠ El simple aumento generalizado de vegetación urbana es ineficiente.

◎ La capacidad real de enfriamiento depende de la distribución y composición estructural.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (2/3)

Visión Artificial Satelital



Modelos CNN

Redes Neuronales Convolucionales probadas y validadas en percepción remota urbana.



Detección precisa de vegetación existente.



Clasificación de pavimento impermeable.



Identificación de suelo baldío candidato.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (3/3)

Predicción Térmica Compleja



El Problema Analítico

La relación entre infraestructura urbana y temperatura es altamente no lineal. Los métodos estadísticos tradicionales fallan.



La Solución: Random Forest

Algoritmos de aprendizaje automático logran capturar interacciones térmicas complejas y clasificar el riesgo con alto rendimiento.

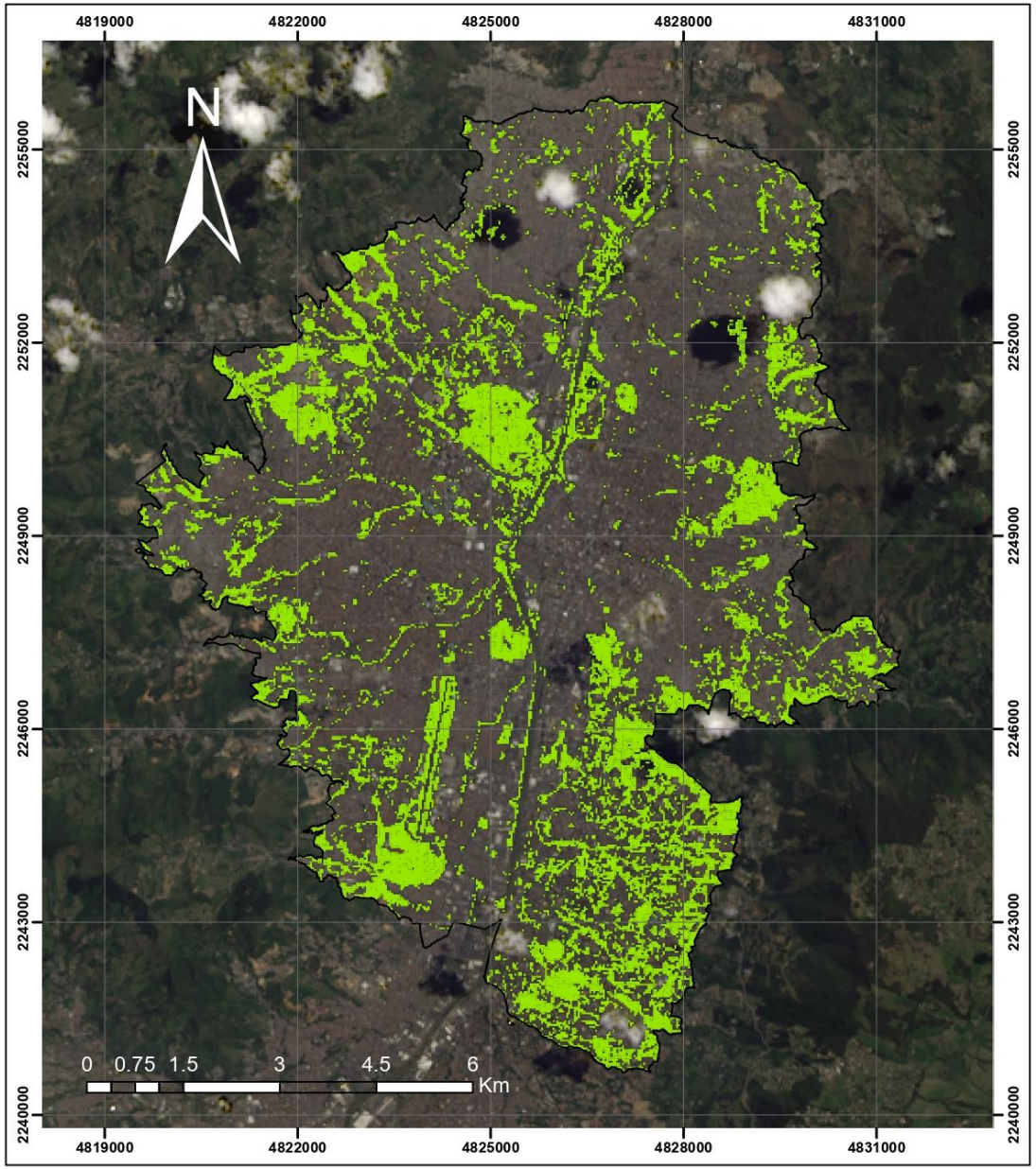
SOLUCIÓN PROPUESTA

El Mapa Prescriptivo

Pasar del diagnóstico pasivo a la acción automatizada, detectando el lugar y tipo de intervención óptima.

Zonas viables para arbolado.

Zonas viables para pavimento reflectante.



SOLUCIÓN PROPUESTA

Arquitectura del Sistema

1

Modelos IA

CNN detecta coberturas. Random Forest clasifica severidad térmica.

2

Geoprocesamiento

Cruce de capas y aplicación de reglas de factibilidad técnica en QGIS.

3

Salida Final

Mapa prescriptivo accionable con proyección de mejora térmica.

PROFUNDIZACIÓN DE ARQUITECTURA

Fase 1: Modelos de Inteligencia Artificial



Clasificación de Cobertura

Red Neuronal Convolucional (CNN)

- Procesa imágenes ópticas satelitales.
- Distingue vegetación, suelo baldío y pavimento.



Severidad Térmica

Algoritmo Random Forest / XGBoost

- Procesa variables de temperatura y densidad constructiva.
- Categoriza el riesgo térmico (alto, medio, bajo).

PROFUNDIZACIÓN DE ARQUITECTURA

Fase 2: Geoprocesamiento y Reglas

Cruce espacial (Overlay) en QGIS combinando las predicciones de IA con la morfología urbana real para determinar la viabilidad.

Buffer y Unión Espacial

Zonas críticas térmicas coinciden con suelo disponible.

EJEMPLO DE REGLA PARAMETRIZADA

Factibilidad de Espacio

```
SI ancho_calle > 3.0m:
  → Asignar: "Arbolado"
SI NO:
  → Asignar: "Material Reflectante"
```

PROFUNDIZACIÓN DE ARQUITECTURA

Fase 3: El Producto Final



Mapa Prescriptivo

Zonificación exacta de intervenciones (dónde plantar, dónde pintar) priorizadas por nivel de impacto.



Proyección Térmica

Estimación en rango de la reducción de grados esperada en la zona post-intervención.

AYUDAS VISUALES

Lógica de Factibilidad Técnica



Zona Alta en Calor



VIALIDAD AMPLIA

Recomendación: Arbolado





VIALIDAD ANGOSTA

Recomendación: Material Reflectante





GRACIAS